

Linux יסודות

מודול 2 — Linux Fundamentals

- ◀ השל, ה-Terminal ומערכת הקבצים
- ◀ ניווט, קבצים ועריכה
- ◀ הרשאות, משתמשים ו-sudo
- ◀ חבילות, שירותים, רשת וצינורות

הֶשֶׁל וְשׁוֹרֵת הַפְּקוּדָה

◀ **Bash** מפרש את הפקודות; `#` ,root= `$` =משתמש

◀ **Tab** — השלמה אוטומטית

◀ `↓/↑` — פקודות קודמות · `history`

◀ `man <cmd>` — המדריך המלא

מערכת הקבצים — עץ אחד מ- /

◀ /etc — הגדרות (/etc/passwd , /etc/shadow)

◀ /home · /root — תיקיות בית

◀ /var — לוגים ואתרים (/var/www)

◀ /tmp — זמני · /usr/share/wordlists

ניווט

◀ `pwd` — איפה אני

◀ `ls -la` — קבצים כולל מוסתרים

◀ `cd /etc` (מוחלט) · `cd ..` (הורה) · `cd ~` (בית)

◀ `.` נוכחי · `..` הורה · `~` בית

קבצים ותיקיות

mkdir -p / touch — יצירה ◀

mv / cp -r — העתקה/העברה ◀

rm -rf — מחיקה (! ⚠️ ללא סל מיחזור!) ◀

tail -f / head / less / cat ◀

עריכה והפניית פלט

◀ **nano** — פשוט (Ctrl+O שמירה, Ctrl+X יציאה)

◀ **vim** — `i` עריכה, `:wq` שמירה, `:q!` יציאה

◀ `>` דורס · `>>` מוסיף בסוף

◀ `command > out.txt 2>&1`

הרשאות

בעלים / קבוצה / כולם : `-rwxr-xr--` ◀

`chmod 755` → $r=4 \cdot w=2 \cdot x=1$ ◀

`chown user:group file` ◀

קובצי **SUID** 🔍 → הסלמת הרשאות ◀

sudo והרשאות-על

◀ `root = UID 0`, יכול הכל

◀ `sudo <cmd>` — פקודה אחת כ-`root`

◀ `sudo -l` — מה מותר לי? (בדיקה ראשונה אחרי פריצה)

◀ `sudo su` — מעטפת `root` מלאה

חבילות ושירותים

`apt update && apt full-upgrade -y` ◀

`pip install -r + git clone · apt install <tool>` ◀

`systemctl start/stop/status/enable <svc>` ◀

`python3 -m http.server 8000` שרת מהיר: ◀

פקודות רשת ותהליכים

`ping -c 4` · `ip route` · `ip a` ◀

פורטים מאזינים — `ss -tuln` ◀

`ssh` / `wget` / `curl` ◀

`kill -9 <PID>` · `top` · `ps aux` ◀

חיפוש וצינורות (Pipes)

SUID — `find / -perm -4000 2>/dev/null` ◀

`grep -r "password" /var/www` ◀

— | פלט אחד → קלט לבא ◀

`cat passwd | grep root | wc -l` ◀

סיכום מודול 2

- ◀ שולטים בשל, בקבצים ובעריכה
- ◀ הרשאות ו-sudo = מפתח להסלמה
- ◀ apt/systemctl/רשת — תשתית העבודה
- ◀ find+grep+pipes = כלי הסיור
- ◀ **תרגילים** → missions.md · פתרונות → solutions.md